

Insper

Aluno(a): _____

Curso: _____ N° de matrícula: _____

Turma: _____ Professor(a): _____

Microeconomia I

Mestrado Profissional em Economia

Avaliação Final — AF

25/06/2026 · 19h30–22h30 · 180 minutos

AVALIAÇÃO FINAL

Prezado(a) Aluno(a),

Você terá **180 minutos (3 horas)** a partir do início oficial da prova para concluir esta avaliação. Administre bem o seu tempo. Leia atentamente as instruções a seguir e as questões da prova antes de começar a resolvê-la.

1. Identifique-se com letra legível em todas as folhas.
2. A prova tem **8 questões** em **4 blocos**, totalizando **100 pontos**. Confira a impressão e comunique problemas ao aplicador **antes** de iniciar; comunicação posterior não será considerada.
3. Use apenas os campos demarcados e não destaque as folhas.
4. Nos itens de **Verdadeiro ou Falso**, a cada **2 erros anula-se 1 acerto**; itens em branco não contam como erro. Nota dos V/F: $\max\{0, \text{acertos} - \text{erros}/2\} \times \text{valor do item}$.
5. Resolução a lápis ou a caneta; **a lápis não há revisão**.
6. Em caso de dúvida sobre alguma questão, registre-a por escrito na folha de prova para avaliação durante a correção.
7. Permitidos: o **caderno de consulta fornecido pelo professor** e **calculadora não programável**. Qualquer outro material — celular, tablet, notebook, livros, anotações próprias — constitui violação ao Código de Ética e de Conduta e acarretará as sanções nele previstas.
8. Consultas a colegas violam o Código de Ética e de Conduta. Faça o seu trabalho de maneira ética!
9. Saída da sala somente após a entrega da prova; saídas durante a avaliação exigem autorização prévia do aplicador.

Boa Prova!

Para uso exclusivo do Professor

Orientações durante a avaliação:

Permitido realizar consulta de material? (*caderno fornecido pelo professor*) (X) SIM () NÃO

Permitido uso de calculadora? (*não programável*) (X) SIM () NÃO

Após a correção da avaliação:

Avaliação passível de revisão? () SIM () NÃO

Bloco	Conteúdo	Aulas	Pontos
1	Teoria do Consumidor	1–3	25
2	Equilíbrio Geral	4–6	25
3	Externalidades e Bens Públicos	7	25
4	Assimetria Informacional e Sinalização	8–9	25
Total			100

Bloco 1 — Teoria do Consumidor

(25 pontos)

Questão 1. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) Em maio de 2026, o governo brasileiro extinguiu a alíquota federal de 20% do imposto de importação sobre remessas de até US\$ 50 — a chamada “taxa das blusinhas” —, barateando as compras em plataformas internacionais. Considere um consumidor para quem as peças de vestuário importadas de baixo custo (x_1) constituem um *bem inferior* (ao enriquecer, migra para marcas nacionais). Num dado ponto, estimam-se o efeito-preço total marshalliano $\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} = -3$, a quantidade $x_1^M = 20$ e a propensão marginal a consumir $\frac{\partial x_1^M}{\partial m} = -0,2$. Aplicando a equação de Slutsky para o próprio preço, $\frac{\partial h_1}{\partial p_1} = \frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} + x_1^M \frac{\partial x_1^M}{\partial m}$, qual é o valor do efeito-substituição $\frac{\partial h_1}{\partial p_1}$ nesse ponto?

- A. -3
- B. -7
- C. -4
- D. $+1$
- E. $+4$

b) (3 pontos) A Smart Fit fechou 2025 com mais de 2.000 academias e receita superior a R\$ 7 bilhões, consolidando a liderança do fitness de baixo custo na América Latina. Um analista modela a demanda de um cliente a partir da *utilidade indireta* estimada $v(p_1, p_2, m) = \frac{m}{p_1^{3/4} p_2^{1/4}}$, em que x_1 é o número de meses de acesso à academia contratados e x_2 um bem composto (preços p_1, p_2 e renda m em unidades monetárias padronizadas). O expoente $3/4$ sobre p_1 reflete um perfil de cliente para quem a atividade física absorve fração elevada do orçamento de bem-estar. Aplicando a *identidade de Roy* para recuperar a demanda marshalliana por academia e avaliando-a em $m = 120$ e $p_1 = 3$, qual é a quantidade demandada de meses de academia?

- A. 10
- B. 40
- C. 20
- D. 60
- E. 30

c) (2 pontos, V ou F) Com a fusão entre Petz e Cobasi aprovada pelo CADE em 2025, o setor pet — que movimenta dezenas de bilhões de reais ao ano no Brasil — voltou ao centro do debate. Considere um tutor que aloca todo o orçamento destinado ao seu animal entre vários itens (ração, medicamentos, banho & tosa, hospedagem em hotelzinho, entre outros) e suponha que os *serviços premium* (banho & tosa e hospedagem) sejam um *bem de luxo*, isto é, tenham elasticidade-renda maior que 1 (quando a renda sobe 1%, o gasto com esses serviços sobe mais de 1%). Sob as convenções do curso (preferências localmente não saciadas, orçamento integralmente exaurido), pode-se afirmar que *necessariamente* pelo menos um outro item da cesta pet tem elasticidade-renda menor que 1.

d) (2 pontos, V ou F) Com a multiplicação dos planos de streaming com anúncios (Disney+ e Max passaram a oferecer camadas mais baratas com publicidade), um assinante ordena planos descritos por pares (q, a) , em que q é a qualidade máxima de vídeo e a a ausência de anúncios (quanto maior a , menos interrupções). Ele os compara *lexicograficamente*: prefere estritamente o plano de maior q e, *somente* em caso de empate em q , usa a como desempate (maior a preferido). Formalmente, $(q, a) \succeq (q', a')$ se $q > q'$, ou se $q = q'$ e $a \geq a'$. Como essa relação de preferências é completa e transitiva, pode-se afirmar que ela é *necessariamente* representável por uma função utilidade contínua $U : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Quadro-resposta do Bloco 1 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 2. (15 pontos) A alta histórica do cacau em 2024–2025 — com a tonelada superando US\$ 12 mil em Nova York — pressionou os custos da indústria de chocolate; a A alta pressionou as margens da indústria nacional de chocolate. Suponha que, diante desse cenário, o governo cogite *hipoteticamente* um imposto *específico* sobre o chocolate fino importado. Considere um consumidor que reparte sua renda mensal entre chocolate fino importado (x_1 , em barras) e um bem composto (x_2 , numerário, com $p_2 = 1$), segundo preferências $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$. Sua renda disponível para essas categorias é $m = R\$ 72$ e o preço da barra, *sem* imposto, é $p_1^0 = R\$ 1$. Suponha que o imposto específico seja $t = R\$ 8$ por barra, repassado integralmente ao consumidor, de modo que o preço passe a $p_1^1 = p_1^0 + t = R\$ 9$.

A receita arrecadada é $R_{\text{arr}} = t x_1$, avaliada na quantidade efetivamente consumida sob o imposto. Em todos os itens, considere solução interior.

a) (5 pontos) Monte o problema de maximização da utilidade (UMP) e derive as demandas marshallianas $x_1^M(p, m)$ e $x_2^M(p, m)$ em forma fechada para esta Cobb-Douglas simétrica. Em seguida, calcule as cestas consumidas *antes* do imposto ($p_1^0 = 1$) e *depois* do imposto ($p_1^1 = 9$), e obtenha a receita $R_{\text{arr}} = t x_1$ efetivamente arrecadada.

Resolução:

b) (5 pontos) Obtenha a função utilidade indireta $v(p_1, m)$ desta Cobb-Douglas e, invertendo-a em m , a função dispêndio $e(p_1, \bar{u})$ (lembre que, pelo lema de Shephard, $\partial e / \partial p_1 = h_1$). Calcule os níveis de utilidade $\bar{u}^0 = v(p_1^0, m)$ e $\bar{u}^1 = v(p_1^1, m)$. Em seguida, calcule a *variação compensadora* (CV) do imposto — o montante que, aos preços com imposto, devolveria o consumidor ao bem-estar pré-imposto — e interprete o número.

Resolução:

c) (5 pontos) O governo cogita substituir o imposto específico por um imposto *lump-sum*

(montante fixo) cobrado aos preços não distorcidos ($p_1^0 = 1$). (i) Calcule o lump-sum L^* que deixaria o consumidor *exatamente* no mesmo bem-estar a que o imposto específico o levou ($\bar{u}^1 = 12$); mostre que L^* coincide com a *variação equivalente* (EV) do imposto específico. (ii) Compare L^* com a receita $R_{\text{arr}} = 32$ arrecadada pelo imposto específico e identifique o *peso-morto* (*excess burden*). (iii) Argumente, via dualidade, *por que* o imposto específico é dominado pelo lump-sum equivalente — isto é, de onde surge a perda de eficiência.

Resolução:

Bloco 2 — Equilíbrio Geral

(25 pontos)

Questão 3. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) A conclusão das negociações Mercosul–União Europeia (dezembro de 2024) reacendeu a discussão sobre a troca de grãos (bem 1) por manufaturas (bem 2). Modele o comércio birregional como uma economia de trocas pura 2×2 , com o Brasil (A) e a União Europeia (B) como agentes. Suponha que as preferências sejam $u^A(x_1, x_2) = x_1^{3/4} x_2^{1/4}$ e $u^B(x_1, x_2) = x_1^{1/2} x_2^{1/2}$, e que as dotações iniciais sejam $\omega^A = (8, 0)$ (o Brasil chega com grãos) e $\omega^B = (0, 8)$ (a UE chega com manufaturas). Tomando o bem 2 como numerário ($p_2 = 1$), o preço relativo de equilíbrio walrasiano dos grãos, p_1^* , é igual a:

A. $p_1^* = 2$

B. $p_1^* = \frac{1}{2}$

C. $p_1^* = 3$

D. $p_1^* = \frac{3}{2}$

E. $p_1^* = 1$

b) (3 pontos) O complexo termelétrico da GNA (Gás Natural Açu), no Porto do Açu (RJ), é o maior parque a gás natural da América Latina, com receita que depende do despacho do operador do sistema. Há dois estados da natureza para o próximo ciclo: s_1 = térmica despachada (receita alta) e s_2 = fora da ordem de despacho (receita baixa). O mercado é completo e livre de arbitragem. Negociam-se: o título X — paga R\$ 4 em s_1 , R\$ 2 em s_2 , custa R\$ 3,00 — e o título Y — paga R\$ 1 em s_1 , R\$ 3 em s_2 , custa R\$ 1,50. A GNA quer precificar um contrato Z que paga R\$ 20 em s_1 e R\$ 30 em s_2 . Pela ausência de arbitragem, o preço de Z é:

- A. R\$ 15
- B. R\$ 24
- C. R\$ 21
- D. R\$ 30
- E. R\$ 9

c) (2 pontos, V ou F) Com a privatização da Eletrobras concluída em 2022, leilões de capacidade de geração passaram a alocar contratos entre geradoras que tomam os preços como dados. Modele um desses ambientes como uma economia competitiva de trocas com preferências contínuas e localmente não-saciadas, mas *não* necessariamente convexas. **Afirmção:** o 2º Teorema do Bem-Estar — toda alocação Pareto-eficiente pode ser sustentada como equilíbrio walrasiano com transferências *lump-sum* apropriadas — vale sob exatamente as mesmas hipóteses do 1º Teorema (continuidade e não-saciedade local dos agentes), *sem* que seja necessário supor convexidade das preferências.

d) (2 pontos, V ou F) A WEG, fabricante catarinense de motores elétricos e grande exportadora, tem fluxo de caixa futuro sensível à taxa de câmbio. Modele o próximo trimestre por dois estados da natureza: s_1 = real apreciado (receita de exportação em reais menor) e s_2 = real depreciado (receita maior). Suponha que o *único* ativo negociável seja um título que paga 2 em s_1 e 1 em s_2 , e que nenhum outro contrato contingente exista. **Afirmção:** mesmo sendo um ativo cujo retorno *varia* entre os estados, ele não basta para transferir recursos do estado favorável (s_2) para o desfavorável (s_1): o espaço de carteiras atingíveis é unidimensional, de modo que o risco cambial específico permanece não-segurável.

Quadro-resposta do Bloco 2 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 4. (15 pontos) A safra brasileira de soja 2024/2025 bateu recorde, mas o ciclo seguinte traz incerteza climática associada ao fenômeno La Niña, que ameaça a produtividade

no Sul. Considere uma cooperativa de produtores de soja cujo fluxo de caixa do próximo ano depende do regime de chuvas. Modele o futuro como dois estados da natureza mutuamente exclusivos: s_1 = clima favorável (safra cheia, caixa alto) e s_2 = La Niña (seca, quebra de safra, caixa baixo). Suponha probabilidades $\pi_1 = \frac{2}{3}$ e $\pi_2 = \frac{1}{3}$. A cooperativa consome um único bem físico em cada estado e tem dotação contingente de fluxo de caixa $\omega = (\omega_1, \omega_2) = (90, 30)$ (ganha mais quando o clima coopera). Suas preferências são de utilidade esperada com Bernoulli $v(c) = \ln c$ e sem desconto temporal. Existe um mercado completo de bens contingentes (Arrow-Debreu) onde se negociam títulos que pagam 1 unidade do bem em um estado e 0 no outro, a preços $q = (q_1, q_2)$.

a) (5 pontos) Suponha que os preços dos títulos contingentes sejam *atuariamente justos*, isto é, $q_s = \pi_s$, de modo que $q = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$. Monte o problema de maximização de utilidade esperada da cooperativa sujeito à restrição orçamentária contingente, derive a condição de primeira ordem e determine o consumo contingente ótimo $c^* = (c_1^*, c_2^*)$. Interprete o formato da solução.

Resolução:

b) (5 pontos) Agora suponha que o mercado precifique os títulos contingentes em $q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ — ou seja, o título que paga na *seca* ficou caro relativamente à sua probabilidade. Recalcule o consumo contingente ótimo $c^* = (c_1^*, c_2^*)$ e compare com o item anterior, explicando por que a cooperativa deixa de se segurar plenamente.

Resolução:

c) (5 pontos) Mantenha os preços do item (b), $q = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. A cooperativa deseja contratar um *seguro contra a La Niña*: um título que paga 1 no estado s_2 (seca) e 0 no estado s_1 (clima favorável). (i) Pela ausência de arbitragem em mercado completo, qual é o preço desse seguro? Compare-o com o prêmio atuarialmente justo π_2 e diga se ele está barato ou *carregado*. (ii) Suponha agora que apenas o título de *clima favorável* (que paga 1 em s_1 e 0 em s_2) seja negociável, e nenhum outro ativo. Classifique este segundo mercado como *completo* ou *incompleto* e justifique em uma frase, indicando se o seguro contra a seca é replicável.

Resolução:

Bloco 3 — Externalidades e Bens Públicos

(25 pontos)

Questão 5. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens a) e b), assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens c) e d), responda **Verdadeiro** ou **Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) O Método Wolbachia (Fiocruz / Ministério da Saúde) libera mosquitos *Aedes aegypti* que não transmitem a dengue; soltar lotes num bairro também reduz a circulação do vírus nos bairros vizinhos — uma externalidade positiva. Numa certa cidade, o benefício marginal *privado* de soltar lotes é a demanda inversa $P(q) = 40 - 2q$ (em R\$ mil por lote), o custo marginal privado é constante, $MPC = 10$, e cada lote gera um benefício externo marginal constante de R\$ 8 mil aos vizinhos. Qual é o subsídio pigouviano ótimo por lote que conduz a cidade à liberação socialmente eficiente?

- A. R\$ 2
- B. R\$ 4
- C. R\$ 10
- D. R\$ 8
- E. R\$ 16

b) (3 pontos) Desde janeiro de 2025, Manhattan opera o primeiro pedágio de congestionamento dos Estados Unidos: veículos que entram na zona central, ao sul da Rua 60, pagam tarifa no horário de pico. Antes da tarifa, o acesso funcionava como *recurso comum* — rival (mais carros congestionam todos) mas sem exclusão. Seja N o número de viagens de automóvel por hora-pico (em milhares), o *benefício bruto total* da via $B(N) = N(90 - N)$ (em R\$ mil) e o custo privado de cada viagem constante e igual a 30. Sob acesso livre, o número de viagens N^{AL} e o socialmente ótimo N^* são, respectivamente:

- A. $N^{AL} = 30$, $N^* = 60$
- B. $N^{AL} = 60$, $N^* = 30$
- C. $N^{AL} = 60$, $N^* = 60$
- D. $N^{AL} = 45$, $N^* = 30$
- E. $N^{AL} = 90$, $N^* = 45$

c) (2 pontos, V ou F) A lama de rejeitos do rompimento da barragem de Fundão (Samarco) percorreu o Rio Doce de Minas Gerais ao Espírito Santo; em outubro de 2024 firmou-se um acordo de repactuação de cerca de R\$ 170 bilhões. Trata-se de uma externalidade negativa *interestadual*: o dano gerado em um estado recai também sobre o outro, rio abaixo. **Afirmção:** como o dano é interestadual, basta que o estado onde se localiza a fonte poluidora institua, agindo *isoladamente*, um imposto pigouviano sobre a atividade em seu território para alcançar o ótimo de Pareto, pois um ente que tributa a fonte do dano necessariamente internaliza a externalidade que ela gera.

d) (2 pontos, V ou F) A previsão meteorológica produzida e divulgada pelo INMET — alertas de tempo severo, prognose de chuvas — é um bem público puro: não-rival e não-excluível. Considere dois agricultores, 1 e 2, com disposições marginais a pagar pelo nível G de cobertura do serviço dadas por $DMP^1(G) = 10 - G$ e $DMP^2(G) = 6 - G$ (em R\$, para $G \leq 6$). **Afirmção:** como o serviço é não-rival, a altura da curva de demanda *agregada*

num nível G fixo é a *soma* das duas DMP naquele G — por exemplo, em $G = 2$ vale R\$ 12 ($8 + 4$) —, e não a soma das quantidades a um preço fixo, como seria num bem privado.

Quadro-resposta do Bloco 3 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 6. (15 pontos) A Sabesp, privatizada em 2024, retomou com vigor o programa de despoluição do Rio Tietê na região metropolitana de São Paulo. Considere um trecho do rio cuja despoluição beneficia diretamente duas empresas ribeirinhas, A (uma marina) e B (um clube náutico), que captam recreação e valor imobiliário da água limpa. A qualidade da água G é um bem público local: não-rival (a água limpa que serve a marina serve igualmente o clube) e não-excluível dentro do trecho. Cada empresa tem preferências quase-lineares sobre um bem privado x^i (em R\$ mil) e o nível de despoluição G : suponha $u^A(x^A, G) = x^A + 4 \ln G$ e $u^B(x^B, G) = x^B + 12 \ln G$. Cada empresa dispõe de uma dotação inicial ω^i de bem privado, suficientemente grande para garantir solução interior em x^i ; como x^i entra linearmente na utilidade, o nível de ω^i não afeta as condições de otimalidade em G . Cada unidade de G custa uma unidade de bem privado, de modo que $\text{TMT}_{G,x} = 1$. Trate G como contínuo e estritamente positivo.

a) (5 pontos) Escreva a taxa marginal de substituição $\text{TMS}_{G,x}^i$ de cada empresa e use a condição de Samuelson para encontrar o nível socialmente ótimo G^* de despoluição.

Resolução:

b) (5 pontos) Para descentralizar G^* via um equilíbrio de Lindahl, cada empresa paga uma fração personalizada τ^i do custo de cada unidade de G . Determine os preços de Lindahl

(τ^A, τ^B) e verifique que eles “somam” a TMT. Comente em uma frase por que esses preços diferem entre as empresas.

Resolução:

c) (5 pontos) Suponha agora que não haja mecanismo de Lindahl: cada empresa decide *voluntariamente* quanto contribuir para a despoluição, $g^i \geq 0$, com $G = g^A + g^B$, tomando a contribuição da outra como dada (provisão voluntária / problema do carona). Determine o nível total provido G^N , quem contribui e quem “pega carona”, compare G^N com G^* e explique economicamente o resultado.

Resolução:

Bloco 4 — Assimetria Informacional e Sinalização (25 pontos)

Questão 7. (10 pontos) **Itens objetivos.** Nos itens **a)** e **b)**, assinale a *única* alternativa correta (3 pontos cada; não há penalização por erro). Nos itens **c)** e **d)**, responda **Verdadeiro ou Falso** (2 pontos cada; vale a regra de anulação descrita na capa). Registre suas respostas no quadro-resposta ao final do bloco.

a) (3 pontos) O mercado brasileiro de *recommerce* (revenda de smartphones recondicionados) cresceu com plataformas que intermedeiam a venda de aparelhos seminovos: cada vendedor conhece a qualidade q do próprio aparelho, mas o comprador não. Suponha que a qualidade seja distribuída uniformemente, $q \sim U[0, 30]$ (em centenas de reais), que cada vendedor só aceite vender por um preço que cubra ao menos $\frac{3}{4}$ da qualidade (reserva $\frac{3}{4}q$), e que um comprador neutro ao risco valore um aparelho de qualidade q em kq , com $k > 0$. A plataforma posta um preço único $p > 0$ e o comprador adquire de quem aceitar. Para qual condição sobre k existe preço positivo com transações em equilíbrio (o mercado não colapsa)?

- A. $k \geq \frac{3}{4}$
- B. $k \geq 2$
- C. $k \geq \frac{3}{2}$
- D. $k \geq 3$
- E. $k > 0$ (qualquer prêmio positivo basta)

b) (3 pontos) A Casas Bahia vende garantia estendida (subscrita por seguradora parceira) sobre eletrônicos da Samsung. Cada fabricante conhece a robustez do próprio aparelho; o consumidor, não. Há dois tipos, com probabilidade de falha dentro do período de garantia dada por $p_R = 0,2$ (robusto) e $p_F = 0,6$ (frágil). Um aparelho percebido como “robusto” vende com prêmio $\Delta = R\$ 9$ (em centenas de reais) sobre um “frágil”. Oferecer a garantia compromete o fabricante a pagar B (em centenas de reais) a cada falha, com custo esperado $p_i B$ para o tipo i . Para a garantia funcionar como sinal separador (o robusto oferece, o frágil não imita), qual o menor B ?

- A. $B = 9$
- B. $B = 45$
- C. $B = 22,5$
- D. Qualquer $B > 0$ separa, pois a garantia sempre custa mais ao tipo frágil
- E. $B = 15$

c) (2 pontos, V ou F) O Sistema Nacional de Transplantes (SNT) aloca órgãos a receptores combinando compatibilidade e prioridade clínica — uma estrutura de *matching* à la Roth. Considere dois receptores, Helena e Rafael, e dois rins disponíveis, Rim 1 e Rim 2 (um para cada receptor). As preferências dos receptores são: Helena e Rafael *ambos* preferem o

Rim 1 ao Rim 2 (melhor compatibilidade esperada). As prioridades dos órgãos são: o Rim 1 prioriza Helena $\succeq$ Rafael; o Rim 2 prioriza Rafael $\succeq$ Helena. Foi proposta, fora do algoritmo, a alocação μ : Helena $\rightarrow$ Rim 2 e Rafael $\rightarrow$ Rim 1. Afirma-se: *o par (Helena, Rim 1) é um par bloqueante, de modo que μ não é estável.*

d) (2 pontos, V ou F) O Cadastro Nacional de Adoção (SNA), do Conselho Nacional de Justiça, organiza a aproximação entre pretendentes habilitados e crianças/adolescentes disponíveis, e pode ser modelado como um *matching* por aceitação diferida (Gale–Shapley). Suponha uma rodada em que os *pretendentes habilitados* sejam o lado proponente (fazem propostas; o outro lado aceita ou recusa provisoriamente segundo prioridades). Afirma-se: *com os pretendentes propondo, o algoritmo entrega o matching estável que é o melhor possível para o lado que recebe as propostas — cada agente desse lado fica com o melhor parceiro que tem em algum matching estável.*

Quadro-resposta do Bloco 4 — escreva a alternativa (A–E) ou V/F de cada item:

Item	a)	b)	c)	d)
Resposta				

Atenção: apenas o quadro acima será considerado na correção dos itens objetivos deste bloco.

Questão 8. (15 pontos) Com a expansão do seguro paramétrico de granizo para vinhedos da Serra Gaúcha, considere um operador monopolista que oferece a um vinhedo um *nível de cobertura* $q \geq 0$ (índice de proteção paramétrica contratada), cobrando um pagamento total T . A cobertura gera ao vinhedo um valor bruto θq , e seu excedente é $\theta q - T$. O custo do operador para entregar q é $C(q) = \frac{1}{2}q^2$. Há dois tipos de vinhedo quanto à exposição ao granizo, $\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}$ com $\theta_L = 8$ e $\theta_H = 10$, cada um com probabilidade $\frac{1}{2}$. *Cada vinhedo conhece o próprio θ ; o operador, não.* Todo vinhedo tem excedente de reserva normalizado a zero (recusa o contrato se o excedente for negativo). O operador desenha o contrato para maximizar o lucro esperado. Suponha que esses parâmetros sejam meramente ilustrativos.

a) (5 pontos) Suponha que o operador *observe* o tipo θ de cada vinhedo (*first-best*, com discriminação perfeita). Determine os níveis de cobertura q_L^{FB}, q_H^{FB} , os pagamentos T_L^{FB}, T_H^{FB} que extraem todo o excedente, e o lucro esperado do operador. Explique por que, sob informação perfeita, não há “renda informacional”.

Resolução:

b) (5 pontos) Agora o operador *não observa* o tipo (*second-best*) e oferece um *menu* $\{(q_L, T_L), (q_H, T_H)\}$, deixando cada vinhedo escolher. Escreva as restrições de participação (*IR*) e de compatibilidade de incentivos (*IC*) relevantes, identifique quais vinculam no ótimo, e resolva para obter q_L, q_H, T_L, T_H e a renda informacional do tipo H . Comente o resultado de “ausência de distorção no topo”.

Resolução:

c) (5 pontos) Compare *first-best* e *second-best*. **(i)** Calcule o lucro esperado do operador sob informação assimétrica (*second-best*) e o custo total da assimetria, isto é, a queda de lucro $\Pi^{FB} - \Pi^{SB}$, usando os resultados de (a) e (b). **(ii)** *Sem novas contas*, nomeie e explique economicamente as *duas* fontes desse custo — a renda informacional cedida ao tipo H e a perda de eficiência pela distorção do tipo L . **(iii)** Argumente por que esse custo persistiria mesmo que o operador pudesse cobrar uma “taxa de adesão” (*lump-sum*) no início do contrato.

Resolução:

